Agencia
Nacional de
Investigación y
Desarrollo

Ministerio de Ciencia,
Tecnología,
Conocimiento e
Innovación

Guía Técnica

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

"Mecanismos de retroalimentación para el Buen Uso de Recursos Públicos en Educación"

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 (2) 2365 44 00
www.anid.cl
@ANID-Chile

Contenido

1. CONTEXTO DE LOS DESAFÍOS PÚBLICOS 3

2. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA PARA EL LANZAMIENTO DE LOS CONCURSOS DE DESAFÍOS PÚBLICOS 4

3. OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS 6

4. DETALLE DE ETAPAS 7

5. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 11

6. RESUMEN DEL PROYECTO 12

7. ANEXOS 13

1. CONTEXTO DE LOS DESAFÍOS PÚBLICOS

Desafíos Públicos es un programa que apoya a organismos del Estado a encontrar soluciones a Desafíos de interés público que requieran Investigación, Desarrollo (I+D) y/o desarrollo tecnológico para ser resueltos y generar un impacto positivo en el desarrollo económico, ambiental y social a nivel país. El programa es una manera de enfrentar problemas complejos que requieren aproximaciones transdisciplinarias y multisectoriales para ser abordados íntegramente. Desde un rol coordinador el Estado fomenta activamente el desarrollo tecnológico e innovación orientados a dar solución a los Desafíos públicos que el país presenta y que afectan a su población ya sea a nivel local, regional o nacional.

Por medio de una metodología de Desafíos, el programa busca desarrollar soluciones a problemas de interés público en ámbitos de acción de organismos públicos mediante Concursos de Innovación Abierta para emprendedoras/es, Startups, equipos universitarios, empresas, entre otros. Cada concurso financia una carrera de desarrollo de prototipos para lograr una aplicación industrial lista para implementar y que el Organismo Público pueda adquirir.

El programa es gestionado en conjunto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) el Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda (LabGob) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés público que requieran de un desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas soluciones, en este caso la Superintendencia de Educación con potenciales oferentes provenientes del sistema nacional de innovación.

En particular, el problema de interés público que se requiere resolver se denomina “Mecanismos de retroalimentación para el Buen Uso de Recursos Públicos en Educación” cuyo objetivo es desarrollar e implementar soluciones innovadoras que optimicen la gestión, fiscalización y retroalimentación de recursos en el sistema educativo, promoviendo un gasto efectivo que impacte positivamente en los aprendizajes.

La función de esta Guía Técnica es orientar a las personas usuarias en la elaboración de su postulación a la convocatoria de Desafíos Públicos 2025: “Mecanismos de retroalimentación para el Buen Uso de Recursos Públicos en Educación”, entregando información relevante para ser utilizada en la formulación.

En conjunto con esta Guía Técnica, se acompañarán las Bases del instrumento “**Desafíos Públicos 2025”** y que contienen todas las directrices y normativas respecto del proceso de postulación, admisibilidad, evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que no forman parte de la Guía Técnica.

2. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA PARA EL LANZAMIENTO DE LOS CONCURSOS DE DESAFÍOS PÚBLICOS

Descripción de la situación pública que genera el problema/Desafío a resolver y su estado del arte en Chile.

2.1 Contexto SIE

La Superintendencia de Educación (SIE) fue creada en 2012 como un componente del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, establecido por la Ley 20.529. Esta institución tiene como mandato fiscalizar el cumplimiento normativo y la legalidad en el uso de recursos, proporcionar información relevante en su ámbito de competencia, atender denuncias y aplicar sanciones cuando corresponda. Su misión se alinea con el objetivo general del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: *garantizar condiciones educativas de calidad y equidad para todos los estudiantes del país.*

La implementación del Dictamen N°72 de la SIE marcó un hito importante al introducir un cambio de enfoque en las labores de fiscalización, desasociando la sanción como única herramienta. En consecuencia, la SIE ha adoptado un modelo más proactivo y preventivo, utilizando todas las atribuciones disponibles para la resolución temprana de conflictos y la protección de derechos e intereses jurídicos. Este enfoque busca promover prácticas institucionales sostenibles que impacten positivamente en la formación y el aprendizaje de los estudiantes, no solo asegurando el cumplimiento normativo, sino también fomentando el buen uso de los recursos educativos. Este objetivo está explícitamente considerado en el Plan Estratégico Institucional 2023-2025.

El sector educativo chileno está compuesto por una heterogénea red de actores y concentra una gran cantidad de recursos públicos. Los fondos destinados anualmente a subvenciones educativas ascienden a aproximadamente USD 9 mil millones, lo que equivale al 10% del presupuesto nacional. Esta inversión beneficia a un universo aproximado de 5 mil sostenedores que administran más de 11 mil establecimientos educativos y atienden a más de tres millones de estudiantes, cifra que representa el 91% de la matrícula nacional. El sistema también integra a más de 300 mil profesionales, entre docentes y asistentes de la educación.

2.2 Procesos declarativos de recursos

Las entidades sostenedoras que reciben aportes regulares del Estado deben rendir cuenta sobre el uso de estos recursos. Para esto, cada año, entre el 1 de enero y el 31 de marzo la SIE habilita una plataforma digital, en la cual las entidades deben reportar los recursos recibidos durante el año anterior. Durante este período, disponen de instrucciones y manuales para la correcta ejecución en el Portal de Transparencia Financiera.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto N°469, como parte del proceso de rendición de cuentas, las entidades sostenedoras deberán acreditar la disponibilidad de los saldos de las subvenciones destinadas a fines educativos generales y especiales. El desarrollo de los procesos declarativos anteriores se encuentra secuenciado en el ***Anexo 1***, adicionalmente incluimos la evolución de ingresos y gastos desde el 2016 y la concentración de cada cuenta contable.

A pesar de contar con un proceso declarativo, actualmente no se dispone de un mecanismo sistemático de retroalimentación que oriente a las entidades sostenedoras sobre el uso de los recursos rendidos. Como resultado, se limita la capacidad de mejora continua y se reduce el impacto positivo del gasto en la gestión educativa. En la mayoría de los casos, la única retroalimentación ocurre durante fiscalizaciones presenciales, las cuales se basan en muestras orientadas al riesgo y se realizan mediante programas específicos de fiscalización cada año.

Al respecto, como resultado de estos procesos pueden surgir gastos no aceptados, es decir, egresos que esta Superintendencia considera que no se ajustan a los fines educativos, generales o especiales, según sea el caso, o que sus respaldos documentales están adulterados o no dieron cumplimiento a los requisitos legales y a las instrucciones que hubiere dictado al efecto. Lo anterior lleva a que solo en el periodo 2023, se cargaron en el sistema de rendición de cuentas $46.200 millones de gastos no aceptados.

Los hallazgos de entrevistas y encuestas realizadas a una muestra diversa de entidades sostenedoras (***Anexo 2 y 3***) revelan que los errores más comunes en gestión financiera educativa incluyen: categorización incorrecta de gastos (45%), desconocimiento normativo (19%), carga tardía de información (17%) y falta de documentación de respaldo (14%). Además, el 50% de las entidades declara rendir solo al final del periodo legal y un 11% no evalúa estructuralmente el impacto del gasto en los resultados educativos.

Respecto a la medición del impacto del gasto, un 22% lo hace mediante encuestas de satisfacción, un 30% a través

de evaluaciones internas de gestión financiera y un 34% mediante resultados académicos estudiantiles. Las entidades expresan interés en recibir retroalimentación preventiva e información comparativa con sus pares, lo que podría incentivar mejores prácticas sin recurrir a sanciones. Estos hallazgos destacan la necesidad de soluciones tecnológicas y modelos de intervención que apoyen tanto el cumplimiento normativo como la mejora del impacto educativo de los recursos.

Problema: falta de retroalimentación oportuna hacia las entidades sostenedoras sobre su gestión educativa.
Para abordar esta problemática, se entenderá mejora educativa como un "proceso continuo y sistemático de cambio orientado a fortalecer la calidad integral de la educación en todos sus aspectos, incluyendo los procesos de enseñanza y aprendizaje, la gestión educativa, la convivencia, el uso de recursos y el liderazgo educativo"[1].
Estos elementos sientan las bases para el desarrollo de nuevos modelos de retroalimentación preventiva y formativa que apoyen a las entidades sostenedoras en su gestión y promuevan el uso efectivo de los recursos educativos.

[1] Definición de "Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 2025: Principios, Orientaciones y Uso de la Plataforma. MINEDUC 2025", página 11. Disponible a través de https://liderazgoeducativo.mineduc.cl/orientaciones-pme-2025/

3. OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS

El objetivo general de la convocatoria enmarcado en el instrumento Desafíos Públicos es:

Desarrollar e implementar soluciones innovadoras que, mediante la consolidación y análisis de datos de fuentes primarias de la SIE y de terceros, generen retroalimentación que permita de forma personalizada producir un impacto cíclico de mejora en la gestión educativa de las entidades sostenedoras.

El resultado global esperado es:

Desarrollo de indicadores a través de algoritmos predictivos que habiliten la capacidad de retroalimentación focalizada de la Superintendencia. Se espera contar con una solución tecnológica avanzada basada en el análisis de datos históricos y contextuales, alertando mejoras potenciales en la estructura de costos de los establecimientos medidos e incentivando la implementación de prácticas pedagógicas basadas en evidencia. Los indicadores potenciales podrían incluirse considerando las fuentes de datos disponibles, consideran al menos esta lista, sin limitar la posibilidad de crear nuevos según lo propongan los proveedores (***Anexo 4*** para mayor detalle):

- Índice de complejidad territorial educativa considerandos variables de ruralidad, conectividad y vulnerabilidad escolar.
- Costo por alumno respecto a clúster.
- Índice de adecuación territorial del gasto
- Índice de concentración del gasto administrativo
- Variación interanual de ingresos considerando evolución de matrícula/asistencia escolar.
- Evolución de acreditación de saldos bajo niveles de riesgo preestablecidos.
- Gasto remuneracional sobre ingreso depurado bajo niveles de riesgo preestablecidos.
- Porcentaje de gasto en innovación pedagógica sobre total y sobre gastos no remuneracionales respecto a clúster.
- Dependencia sobre fuentes de ingreso (Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI))
- Cruce de indicadores del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño con niveles de riesgo financiero.
- Índice de eficiencia en dotación docente y asistentes de la educación considerando las horas base del currículo escolar, la cantidad de cursos del establecimiento y la evolución de horas contratadas.
- Otros.

En virtud de los indicadores generados, se espera la implementación de un sistema de gestión inteligente que promueva ciclos de mejora continua personalizados en la dimensión de gestión financiera. Se busca desplegar un sistema que integre, procese y analice información financiera junto con datos de desempeño educativo, facilitando la identificación de correlaciones, tendencias y oportunidades de mejora. Este sistema deberá contar con funcionalidades como análisis comparativo entre entidades similares, simulación de escenarios de gasto, tableros interactivos (dashboards), y generación automática de recomendaciones basadas en evidencia. Las recomendaciones emitidas deberán ser trazables y permitir una evaluación de su implementación, retroalimentando así un ciclo de mejora continua. Esta solución promoverá una cultura de gestión basada en datos, incrementando la eficacia y eficiencia del gasto público.

Se espera que las soluciones tecnológicas tengan los siguientes atributos que permita abordar el Desafío:

1. Interoperabilidad: El sistema deberá integrarse con las plataformas existentes de la Superintendencia (Rendición de cuentas) y con bases de datos externas relevantes (DT, SAC, SII, PREVIRED, etc.)
2. Usabilidad: El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva, accesible desde dispositivos móviles y escritorio, con tableros interactivos que permitan la exploración de datos de manera visual y comprensible para usuarios no expertos en análisis de datos.
3. Oportunidad: La información deberá ser entregada de forma periódica según el tipo de alerta antes del cierre del proceso de rendición de cuentas, permitiendo a los sostenedores realizar ajustes y evitar posibles

incumplimientos antes de la fiscalización formal.

4. Escalabilidad: La solución deberá ser capaz de adaptarse a un creciente volumen de datos y usuarios sin comprometer su rendimiento, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades y la integración con futuras fuentes de información.

4. DETALLE DE ETAPAS

La presente convocatoria tendrá 3 etapas que se llevarán a cabo en forma secuencial. Las cuales se denominan:

- Etapa 1: Formulación y generación de indicadores.
- Etapa 2: Validación de Entornos Reales
- Etapa 3: Implementación demostrada en entorno real

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados para cada una, los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número de proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado. A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria:

Etapa 1: Formulación y construcción de indicadores

Inicio de la Etapa 1

Para cada indicador se debe reportar al momento de su postulación un análisis descriptivo que incluya al menos.

- Formulación conceptual del indicador, identificando las fuentes de datos que utilizará para su construcción provenientes de la SIE o de otro organismo público o bien de una fuente de datos que el equipo innovador disponga.
- Análisis descriptivo de las fuentes de datos a utilizar, que ilustren sobre la suficiencia de ellos para estimar el indicador respectivo. Será de interés incorporar los atributos de los datos, la temporalidad de los registros, eventuales sesgos atribuibles a la fuente de información, entre otros.
- Diseño de la solución propuesta, donde al menos se describa lo siguiente:
  - Arquitectura de software.
  - Diagrama de casos de uso.
  - Diagrama de flujo o de procesos.
  - Tipos de herramientas o software a utilizar.
  - Ejemplo de interfaz (deseable)
  - Plan de trabajo

- (Deseable) Proponer medios de verificación en entornos reales de cada indicador ofrecido.

Resultado de la Etapa 1

El resultado de esta etapa será el despliegue de los indicadores construidos, incorporando al menos los siguientes antecedentes:

1. Definición metodológica de cada indicador. Incorporando formulación, limpieza y filtros de datos, análisis descriptivo del indicador, corrección de sesgos si corresponde, entre otros. Los indicadores deberán incluir tanto indicadores sistémicos como indicadores tácticos de gestión pedagógica que permitan levantar alertas y retroalimentar oportunamente a las entidades sostenedores.
2. Prototipo de plataforma de despliegue y descarga de indicadores construidos.
3. Propuesta de validación de los indicadores formulados a nivel de entornos reales.
4. Propuesta de desarrollo de la etapa 2.

Plazos de la Etapa 1:

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 10 meses.

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la etapa 1 deben haber presentado su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1.

Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1:

La presente convocatoria adjudicará en esta etapa hasta 05 proyectos

Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 1:

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 1 es de hasta $40.000.000. El costo total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo con lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos.

Aportes de la SIE en la etapa 1:

Para la etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a:

- Disponibilidad a datos de fuente de información de la SIE. En esta etapa se remitirán datos anonimizados de una muestra de entidades sostenedoras detallados en ***Anexo 5***.

- Horas del equipo técnico de la SIE para asesorar en el desarrollo del desafío. Se plantea la realización de reuniones, a lo menos, mensuales que pueden ser grupales o individuales entre los innovadores con la SIE.

Etapa 2: Validación de Entornos Reales

Inicio de la etapa 2:

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el punto 5.5 iii) de las bases del concurso.

Cada postulante deberá contar al inicio de la etapa 2 con el despliegue de los indicadores construidos, el prototipo de plataforma de despliegue y descarga de indicadores construidos. Adicionalmente, deberá entregar una propuesta de validación de los indicadores formulados a nivel de entornos reales, para lo cual deberá proponer un área acotada, consensuada con la SIE, donde:

- Se pondrá en ejecución el prototipo desarrollado en la etapa 1
- Se monitoreará el comportamiento de los indicadores habilitados.
- Se tomarán decisiones de gestión
- Se verificará la bondad de los indicadores, o se propondrán ajustes metodológicos.

En el caso de los indicadores el entorno real donde se implementarán y monitorearán los indicadores desarrollados corresponderá a la información que dispondrá el SIE.

Resultado de la Etapa 2:

El resultado de esta etapa será un prototipo validado que permita el monitoreo de indicadores de gestión financiera y gestión pedagógica, sensibles a las tendencias o cambios de contexto en el caso de los indicadores sistémicos, o a diversos escenarios de financiamiento en el caso de los tácticos.

Se espera que el prototipo **cumpla con al menos** los siguientes requisitos/parámetros/atributos:

- Descarga de archivos.
- Control de acceso de usuarios.
- Evolución histórica de indicadores.
- Detección de outliers y datos anómalos.
- Registro de eventos y medidas de gestión.
- Alertas a sostenedores, parciales y prematuras respecto a la gestión educativa de los establecimientos escolares considerando, al menos, retroalimentación en materia de mejoras potenciales en la estructura de costos de los establecimientos e incentivando la implementación de prácticas pedagógicas basadas en evidencia.
- Cuantificación de conflictos y efectividad de medidas
- Operabilidad.
- Usabilidad pensando en los usuarios finales, es decir, entidades sostenedoras y sus equipos directivos y funcionarios de la SIE.
- Integración potencial con futuras fuentes de información.

Plazos de la Etapa 2:

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 08 meses.

Número de proyectos a adjudicar en la etapa 2:

La presente convocatoria adjudicará en esta etapa hasta 03 proyectos.

Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la etapa 2:

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 2 es de hasta $90.000.000. El costo total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo con lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos

Aportes de la SIE en la etapa 2:

Para la etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a:

- Disponibilidad a datos de fuente de información de la SIE. En esta etapa se remitirán datos en entornos reales de una muestra de entidades sostenedoras detallados en ***Anexo 5***.
- Horas del equipo técnico de la SIE para asesorar en el desarrollo del desafío. Se plantea la realización de reuniones, a lo menos, mensuales que pueden ser grupales o individuales entre los innovadores con la SIE.

Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real

Inicio de la etapa 3:

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 3, será lo indicado en el punto 5.5 iii) de las bases del concurso.
Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la etapa 3 con un prototipo validado que permita el monitoreo de indicadores en coordinación con usuarios, es decir, entidades sostenedoras, sus equipos directivos y funcionarios de la SIE.

Resultado de la etapa 3:

El resultado de esta etapa será una aplicación escalable e interoperable, que permita el monitoreo de gastos y rendiciones de sostenedores, en base a los indicadores según las condiciones definidas en la etapa 2, que incorpore aspecto de UX/UI que facilite la utilización de la herramienta por parte de entidades sostenedoras, sus equipos directivos y funcionarios de la SIE. La coordinación de pruebas en entornos reales con los usuarios finales de la iniciativa será realizada por la SIE estableciendo reuniones de trabajo y posibilidades de entrevistas, QA y testing de la aplicación desarrollada.

Se espera que la aplicación cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos:

- Descarga de archivos.
- Control de acceso de personas usuarias.
- Evolución histórica de indicadores.
- Detección de outliers y datos anómalos.
- Registro de eventos y medidas de gestión.
- Alertas a sostenedores, parciales y prematuras respecto a la gestión educativa de los establecimientos escolares considerando, al menos, retroalimentación en materia de mejoras potenciales en la estructura de costos de los establecimientos e incentivando la implementación de prácticas pedagógicas basadas en evidencia.
- Cuantificación de conflictos y efectividad de medidas
- Operabilidad
- Usabilidad pensando en los usuarios finales, es decir, entidades sostenedoras, sus equipos directivos y funcionarios de la SIE.
- Integración potencial con futuras fuentes de información.

Plazos de la etapa 3:

- Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 06 meses, debiendo poner a disposición de la SIE una versión beta de la plataforma. La versión beta provista deberá ser actualizada mediante la retroalimentación del uso en los 04 meses restantes de la etapa por al menos 10 entidades sostenedoras, sus equipos directivos y funcionarios de la SIE.

Número de proyectos a adjudicar en la etapa 3:

La presente convocatoria adjudicará en esta etapa solo 1 proyecto.

Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la etapa 3:

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 3 es de hasta $70.000.000. El costo total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo con lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos.

Aportes de la SIE en la etapa 3:

Para la etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a:

- Disponibilidad a datos de fuente de información de la SIE. En esta etapa se remitirán datos en entornos reales de una muestra de entidades sostenedoras detallados en ***Anexo 5***. Se concertarán disponibilidades para trabajo en conjunto con de entidades sostenedoras, sus equipos directivos y funcionarios de la SIE.

- Horas del equipo técnico de la SIE para asesorar en el desarrollo del desafío. Se plantea la realización de reuniones, a lo menos, mensuales que pueden ser grupales o individuales entre los innovadores con la SIE.

5. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

En caso de que los innovadores requieran trabajar presencialmente en las dependencias de la SIE, deberán informar esta necesidad al equipo que gestiona la iniciativa de Desafíos Públicos al interior de la SIE para su coordinación. No obstante, la disponibilidad de espacios físicos no puede ser garantizada con anticipación.

Ante cualquier definición de negocio que no quede completamente clara durante las reuniones con los equipos de la SIE, los innovadores deberán realizar las consultas pertinentes de forma oportuna y permanente a la institución.

Los innovadores y sus equipos deberán mantener estricta confidencialidad y control sobre toda la información y documentación a la que accedan, directa o indirectamente, durante la ejecución del Desafío. Cualquier documento o dato, sea nominativo o no, deberá ser tratado con la debida reserva y, una vez finalizado el proyecto, deberá ser devuelto o eliminado, según corresponda.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad, la SIE se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan. Los innovadores serán responsables de todos los perjuicios que deriven de dicha infracción.

Asimismo, los innovadores y sus equipos deberán cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en relación con toda información personal proporcionada durante el desarrollo del proyecto.

Los archivos, datos y metadatos procesados en el marco del Desafío no podrán ser almacenados en bases de datos externas a la SIE.

Finalmente, los innovadores y sus equipos deberán cumplir con las políticas de seguridad de la información y ciberseguridad definidas por la SIE, disponibles en el siguiente enlace: https://www.supereduc.cl/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/

6. RESUMEN DEL PROYECTO

En función de los aspectos detallados anteriormente, el desafío se organiza de la siguiente manera:

ítem	***Etapa 1***	***Etapa 2***	***Etapa 3***
N° proyectos a adjudicar	*Hasta 5 proyectos*	*Hasta 3 proyectos*	*Solo 1 proyecto*
Descripción	*En esta etapa se formularán metodológicamente y se validarán los indicadores en un primer prototipo de plataforma.*	*En esta etapa se validará el prototipo de plataforma mediante su implementación en una muestra de sostenedores que permita el monitoreo de indicadores y sus alertas.*	*Aplicación escalable e interoperable, que permita el monitoreo de indicadores, que incorpore aspecto de UX/UI que permita a los sostenedores y a la SIE identificar alertas, tomar decisiones y verificar efectividad de las medidas adoptadas.*
Plazo de ejecución	*10 meses.*	*8 meses.*	*6 meses.*
Financiamiento ANID máximo por proyecto	*$40.000.000*	*$90.000.000*	*$70.000.000*
Proyectos seleccionados que pasan a la siguiente Etapa	*Hasta 3 proyectos*	*Solo 1 proyecto*	

7. ANEXOS

Anexo 1: Procesos declarativos de recursos y su evolución

Las entidades sostenedoras que reciben aportes regulares del Estado deben rendir anualmente cuenta pública del uso de todos sus recursos a la Superintendencia de Educación, en conformidad a la Ley N°20.529 y su reglamento (D.S. N°469 de 2013 del Mineduc). Este proceso se encuentra en forma resumida en la Figura 1.

Para ello, la Superintendencia habilita una plataforma en el Portal de Transparencia Financiera (ptf.supereduc.cl) que permite declarar los recursos utilizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, disponible entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente.

Adicionalmente, durante el mes de abril, las entidades deben acreditar la disponibilidad de los saldos de subvenciones no utilizados, mediante la Plataforma de Acreditación de Saldos, adjuntando certificados bancarios al 31 de diciembre del año rendido.

Cabe señalar que los saldos no invertidos son transferidos como saldo inicial para el proceso de rendición de cuentas del siguiente período.

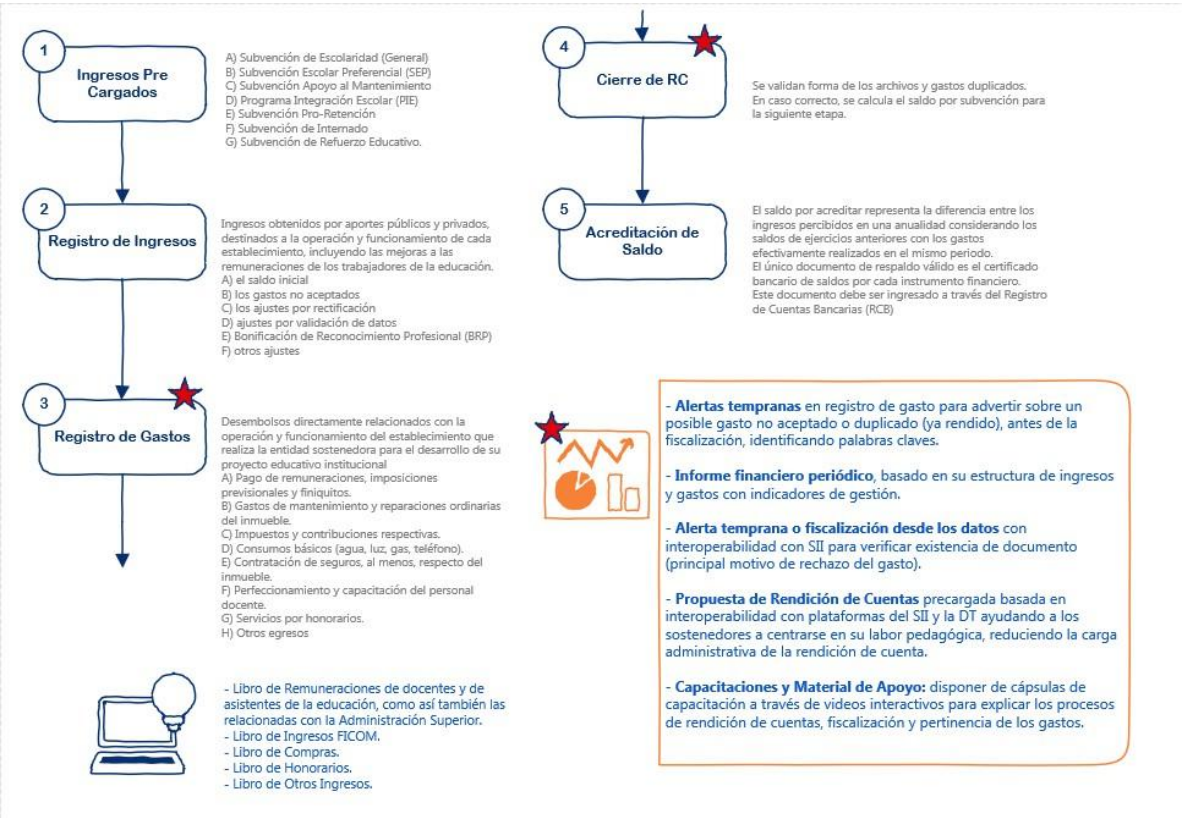

Figura 1 - Proceso de Rendición de Cuentas

Fuente: Elaboración propia, Superintendencia de Educación.

Rendición de Cuentas de Ingresos y Gastos en Educación (2016-2023)

Los sostenedores de establecimientos educacionales deben declarar anualmente todos los **ingresos percibidos** y **gastos ejecutados** ante la **Superintendencia de Educación**, como parte del proceso de **rendición de cuentas**. Este proceso busca garantizar la **transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos**, a través de tres etapas: declaración de ingresos y gastos, acreditación de saldos no ejecutados, y fiscalización.

Los datos presentados en el gráfico, Figura 2, permiten observar la **evolución de ingresos y gastos entre los años 2016 y 2023**, diferenciados por tipo de dependencia:

- **Municipal (M)**
- **Particular Subvencionado (PS)**
- **Servicio Local de Educación Pública (SLEP)**

Una de las transformaciones más relevantes del período ha sido la **implementación progresiva de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)**, creados para **reemplazar a los municipios como entes responsables de la gestión de la educación pública**. Esta política de **desmunicipalización** tiene como objetivo fortalecer la **equidad, calidad y mejora continua** del sistema educativo, acercando la administración a las realidades locales. El plazo total para la implementación de todos los SLEP se extenderá hasta el año 2030. Inicialmente, el calendario de implementación establecía 70 SLEP para el período 2018-2025, pero se modificó para permitir una instalación más gradual y un mejor funcionamiento de los servicios.

Como resultado de esta transición, se observa que, con el paso de los años, **los ingresos y gastos reportados por los municipios tienden a estabilizarse o disminuir**, mientras que los montos correspondientes a los SLEP **aumentan sostenidamente**. Esta redistribución de recursos responde al traspaso de establecimientos públicos desde la administración municipal hacia los SLEP.

Por esta razón, la diferencia entre ingresos y gastos en la dependencia Municipal se ha reducido, ya que **parte de la administración y ejecución de recursos ha sido gradualmente asumida por los SLEP**. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, a medida que más territorios completen su traspaso.

El gráfico a continuación, Figura 2, muestra este comportamiento en la evolución financiera del sistema educativo, expresado en **millones de pesos**.

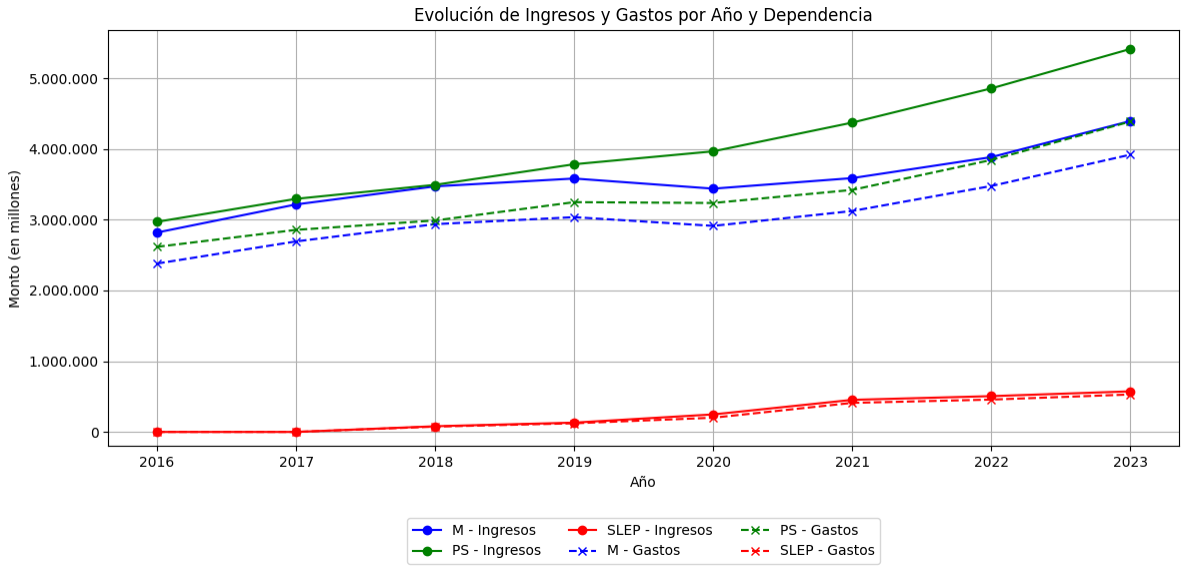

Figura 2 - Evolución de Ingresos y Gastos

Fuente: Superintendencia de Educación.

Datos consolidados a diciembre 2022. Los montos de años posteriores corresponden a cifras preliminares.

De igual forma, la distribución del gasto en las cuentas contables ha mantenido la siguiente evolución donde claramente las remuneraciones y los gastos operacionales concentran el uso de recursos educacionales, tal como lo indica la siguiente figura:

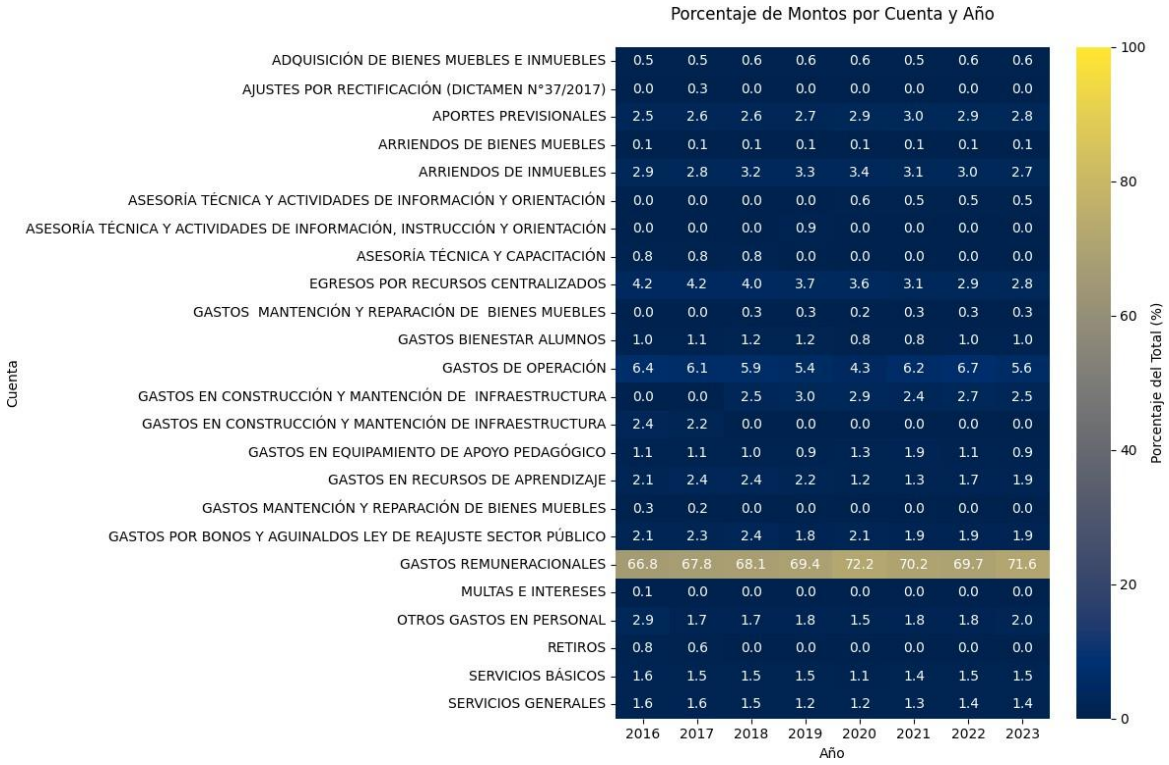

Figura 3 - Distribución del gasto en las cuentas contables
Fuente: Superintendencia de Educación. Datos consolidados a diciembre 2023.

Evolución del Gasto No Aceptado

El proceso de fiscalización de uso de recursos tiene por objetivo verificar que los fondos públicos administrados por los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados se utilicen conforme a la normativa vigente y los fines establecidos.

En este contexto, el gasto no aceptado corresponde a aquellos montos rendidos por los sostenedores que, tras el proceso de fiscalización, no cumplen con los requisitos legales o no cuentan con el respaldo adecuado.

La Figura 3, presenta la evolución del gasto no aceptado por año de fiscalización, considerando información consolidada hasta el año 2022, correspondiente al último periodo con montos a firme.

Los montos observados en los primeros años de la serie, particularmente 2019 y 2020, se explican por la coexistencia de programas fiscalizados bajo el sistema anterior y el sistema vigente, además de los efectos propios de la pandemia durante 2020.

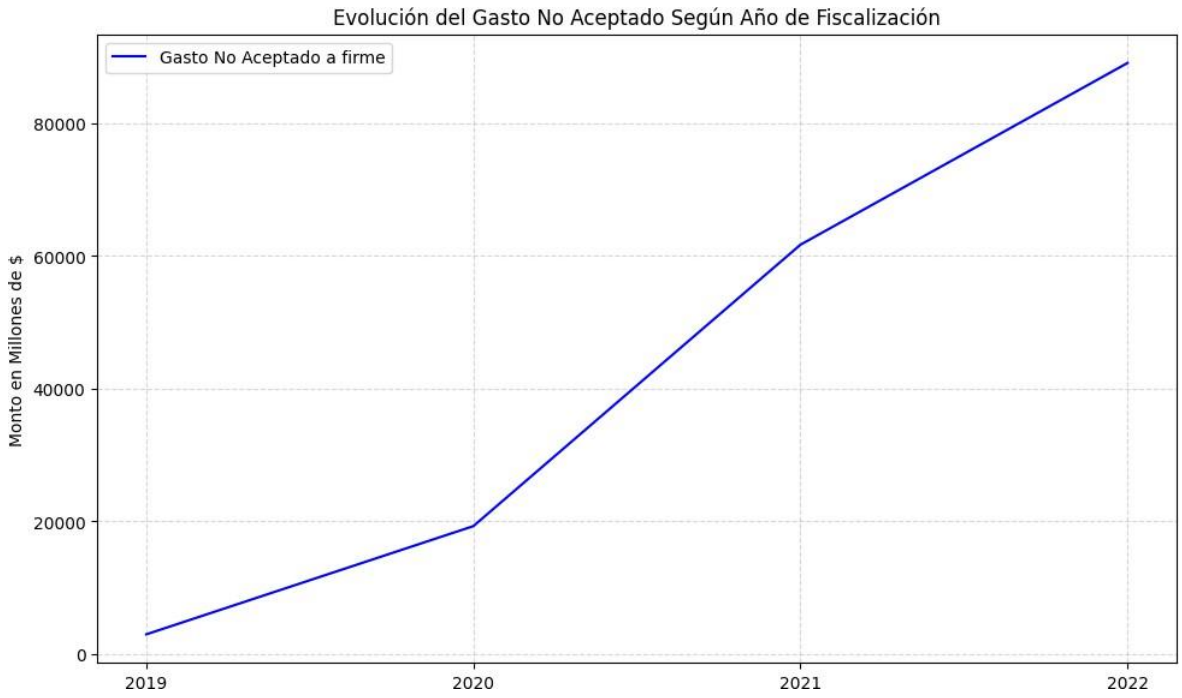

Figura 4 - Evolución del gasto no aceptado

Fuente: Superintendencia de Educación. Datos consolidados a diciembre 2022. Los montos de años posteriores corresponden a cifras preliminares.

Nota: Los datos presentados pueden sufrir ajustes futuros, producto de procesos de revisión, aplicación de procedimientos administrativos o actualizaciones propias del ciclo de fiscalización.

Anexo 2: Resultados encuesta (cantidad de sostenedores encuestados: 179)

Resumen Ejecutivo

Este informe consolida los hallazgos clave obtenidos a partir del análisis de entrevistas realizadas a entidades sostenedoras en el marco del proyecto Desafíos Públicos 2025. El objetivo del análisis fue identificar percepciones, experiencias y propuestas para mejorar los mecanismos de retroalimentación asociados a la planificación financiera y la rendición de cuentas, con un enfoque en el impacto en la mejora educativa.

Principales Hallazgos

Desafíos principales en la planificación financiera

- El 84% de los encuestados está completamente de acuerdo con la definición de gasto efectivo, mientras que un 16% propuso ajustes para incluir análisis de datos concretos.
- Los errores más frecuentes son errores de categorización de gastos (44%), falta de documentación de respaldo (40%) y carga tardía de información (17%).

Buenas prácticas identificadas en la gestión de recursos

- El 35% de los sostenedores utiliza plataformas complementarias como NUMERUS, Full ACI, Softland, Koala y SAP.
- La mayoría de las entidades realiza la carga de gastos al final del período (50%), mientras que un 22% lo hace mensualmente.

Obstáculos en los procesos de rendición de cuentas

- El 64% de los encuestados calificó la comunicación de la Superintendencia con un 4 o 5 (buena o muy clara), mientras que el 26% la calificó con un 3 (regular).
- Un 9% consideró la comunicación deficiente (calificaciones de 1 o 2).

Necesidades de apoyo o capacitación

- El 63% ha participado en capacitaciones, principalmente sobre plazos y normas y aplicación de normativa.
- Los temas más solicitados para reforzar incluyen normativa y criterios de objeción de gastos (59%), buenas prácticas en planificación financiera (27%) y uso de plataformas digitales para rendición (10%).

Percepciones sobre el impacto de la gestión financiera en resultados educativos

- El 64% de las entidades mide el impacto del gasto a través de resultados académicos o evaluaciones de gestión.
- El 22% señala que lo mide a través de cuentas de satisfacción de la comunidad educativa.
- Un 11% reconoció que no mide estructuralmente el impacto financiero en los resultados educativos.

Anexo 3: Resultado entrevistas (cantidad de sostenedores entrevistados: 10)

Resumen Ejecutivo

El análisis de las entrevistas ha permitido identificar desafíos clave, buenas prácticas, obstáculos, necesidades de apoyo, propuestas de mejora y percepciones sobre el impacto de la gestión financiera en la mejora educativa.

Principales Hallazgos

Desafíos principales en la planificación financiera

- Falta de herramientas integradas: Las entidades reportan dificultades al no contar con plataformas que integren planificación y rendición de cuentas de manera eficiente.
- Alta carga administrativa: La carga administrativa relacionada con el proceso de rendición afecta la planificación estratégica y pedagógica.
- Problemas con periodicidad de cargas: Varias entidades reconocen que realizan la carga de gastos de manera anual o semestral debido a falta de personal o dificultades técnicas.

  "La falta de herramientas integradas nos obliga a duplicar esfuerzos y dificulta la planificación estratégica."

  "El proceso de rendición es tan complejo que dedicamos más tiempo a cumplir formalidades que a planificar mejoras educativas."

  "Nos gustaría poder cargar gastos más periódicamente, pero el personal y el tiempo son limitados."

Buenas prácticas en la gestión de recursos

- Uso de sistemas complementarios: Algunas entidades utilizan sistemas externos (Full ACI, Softland, SIGFE) para controlar y auditar gastos antes de la rendición.
- Capacitación continua del equipo: Se destacan iniciativas que capacitan continuamente al personal en temas de rendición de cuentas y planificación financiera.
- Validación anticipada de gastos: Algunas entidades realizan cruces de datos con plataformas como PreviRed para validar información antes de la rendición.

"Utilizamos Softland para gestionar remuneraciones y SIGFE para controlar el gasto antes de rendir."
"Nuestro equipo se capacita periódicamente para mantenerse actualizado en los procedimientos." "Validamos información a través de cruces con PreviRed para evitar errores antes de la rendición."

Obstáculos en los procesos de rendición de cuentas

- Errores recurrentes en planillas: Los errores más comunes son inconsistencias en planillas de remuneraciones y falta de actualización de saldos.
- Desconexión entre la rendición y la planificación: La falta de alineación entre procesos financieros y objetivos educativos dificulta el seguimiento de metas estratégicas.
- Complejidad del sistema actual: El sistema de rendición es percibido como poco intuitivo, generando demoras y errores evitables.

"Las planillas de remuneraciones suelen generar errores difíciles de corregir una vez cargadas."

"El proceso de rendición está desconectado de la planificación pedagógica, lo que dificulta evaluar su impacto."
"El sistema actual es poco intuitivo y genera demoras innecesarias."

Necesidades de apoyo o capacitación

- Capacitación técnica y práctica: Las entidades solicitan capacitaciones más específicas, contextualizadas a casos reales, para mejorar la comprensión del sistema.
- Acompañamiento personalizado: Existe una percepción de que el apoyo entregado por la SIE es insuficiente para resolver problemas concretos en el proceso de rendición.
- Más retroalimentación y comunicación: Se valora la evolución de la SIE, pero se considera necesario reforzar la retroalimentación sobre errores y mejores prácticas.

“Nos gustaría recibir capacitaciones específicas, adaptadas a casos reales.”
“El acompañamiento de la SIE es insuficiente para resolver dudas concretas durante el proceso.” “Falta más retroalimentación personalizada para entender dónde y cómo mejorar.”

Propuestas de mejora sugeridas por las entidades

- Implementar alertas y recordatorios: Se sugiere establecer notificaciones para prevenir errores y mejorar la periodicidad de cargas.
- Facilitar un proceso de revisión anticipada: Permitir la revisión de gastos antes del cierre del proceso, evitando objeciones posteriores.
- Incorporar retroalimentación automatizada: Proporcionar retroalimentación inmediata y automática en caso de inconsistencias detectadas.

  “Sería útil contar con alertas y recordatorios para evitar errores y mejorar la periodicidad de cargas.”
  “Una revisión anticipada de gastos antes del cierre evitaría objeciones posteriores.”
  “La retroalimentación automatizada sobre inconsistencias nos ahorraría mucho tiempo.”

Percepciones sobre el impacto de la gestión financiera en resultados educativos

- Visión estratégica limitada: Las entidades reconocen que la planificación financiera no siempre está alineada con la mejora educativa.
- Enfoque en cumplimiento normativo: Muchas entidades priorizan cumplir con la normativa antes que evaluar el impacto de sus decisiones financieras en los resultados pedagógicos.
- Falta de análisis predictivo: Se identifica la necesidad de herramientas analíticas que permitan proyectar el impacto de las decisiones financieras en el rendimiento educativo.

“No siempre logramos alinear la planificación financiera con la mejora educativa.”
“Cumplimos con la normativa, pero nos falta evaluar el impacto pedagógico de nuestras decisiones.”
“Sería clave contar con herramientas que proyecten el impacto financiero en los resultados educativos.”

Anexo 4 – Ejemplos de indicadores potenciales

Índice de complejidad territorial educativa

Mide el grado de complejidad en la gestión educativa en función de factores demográficos, de ruralidad, dispersión territorial y vulnerabilidad del entorno. Sirve para segmentar sostenedores y aplicar análisis comparativo más justo. Permite ajustar alertas, comparaciones de gasto, o recomendaciones de eficiencia considerando el contexto. Se puede usar para filtrar la aplicación de recomendaciones automáticas según la complejidad real de implementación.

Fuentes de datos:

- Ruralidad y dispersión: Mapa de zonas rurales del INE, datos georreferenciados de matrícula (MINEDUC).
- Vulnerabilidad escolar: Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE).
- Accesibilidad digital: SUBTEL (acceso a internet por comuna), infraestructura tecnológica reportada en SIE.

Costo por alumno

Detectar desviaciones respecto a promedios territoriales o por tipo de dependencia (elementos a considerar en clúster). Permite comparar eficiencia relativa entre sostenedores similares (por dependencia, tamaño, ruralidad, etc.). Puede complementarse con el costo por alumno desagregado por área (por ejemplo, docente, infraestructura, alimentación, entre otros).

Fuente de datos: Rendición de Cuentas (SIE), matrícula MINEDUC.

Índice de adecuación territorial del gasto

Determinar si el gasto operacional responde efectivamente al contexto territorial. Relación entre el gasto en transporte, infraestructura y conectividad versus ruralidad y dispersión geográfica del sostenedor.

Fuente de datos: SIE, base georreferenciada del MINEDUC, INE.

Índice de concentración del gasto administrativo

Alertar sobre sostenedores con sobrecarga administrativa o baja inversión en procesos pedagógicos. Porcentaje del

gasto total que se destina a funciones administrativas vs. gasto en aula.
Fuente de datos: Rendición de Cuentas (SIE).

Variación interanual de ingresos considerando evolución de matrícula/asistencia escolar.

Mide la evolución de los ingresos del sostenedor en relación con cambios en matrícula y asistencia escolar. Permite detectar sostenedores con riesgos financieros por caídas de ingresos desproporcionadas a sus variaciones de matrícula o asistencia. Facilita la identificación temprana de problemas presupuestarios y la planificación financiera anticipada.
Fuente de datos: Rendición de Cuentas (SIE), matrícula y asistencia MINEDUC.

Acreditación de saldos

Evalúa la capacidad del sostenedor para acreditar correctamente el uso de subvenciones y fondos públicos. Identifica patrones problemáticos en la rendición de cuentas y clasifica a los sostenedores según niveles de riesgo preestablecidos en acreditación de fondos.
Fuente de datos: Acreditación de saldos (SIE).

Gasto remuneracional sobre ingreso depurado bajo niveles de riesgo preestablecidos

Analiza la proporción del gasto en remuneraciones respecto a los ingresos depurados (excluyendo fondos de uso restringido). Permite establecer niveles de riesgo relacionados con la sostenibilidad de la planta de personal y detectar desequilibrios presupuestarios estructurales.
Fuente de datos: Rendición de Cuentas (SIE).

Porcentaje de gasto en innovación pedagógica sobre total y sobre gastos no remuneracionales respecto a clúster

Mide el compromiso financiero del sostenedor con la innovación educativa, tanto respecto al gasto total como a los gastos no remuneracionales. Permite comparar con sostenedores de similar contexto (clúster) y evaluar priorización de recursos hacia mejora educativa. Para lo cual es posible considerar las cuentas contables y sus subcategorías (para mayor detalle sobre cada una, considerar ptf.supereduc.cl):

- 410 500 ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, Y ORIENTACIÓN.
- 410 600 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE.
- 410 700 GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO.

Fuente de datos: Rendición de Cuentas (SIE).

Dependencia sobre fuentes de ingreso (Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI))

Mide la dependencia del sostenedor de diferentes fuentes de financiamiento. Un índice alto indica alta dependencia de pocas fuentes, lo que aumenta la vulnerabilidad financiera ante cambios normativos o presupuestarios.
Fuente de datos: Rendición de Cuentas (SIE).

Cruce de indicadores del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño con niveles de riesgo financiero.

Correlaciona indicadores del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño con la situación financiera del sostenedor. Detecta casos donde buenos resultados educativos conviven con alto riesgo financiero o viceversa, permitiendo análisis más completos de sostenibilidad.
Fuente de datos: Rendición de Cuentas (SIE), indicadores SNED (https://sned.mineduc.cl/).

Índice de eficiencia en dotación docente y asistentes de la educación considerando las horas base del currículo escolar, la cantidad de cursos del establecimiento y la evolución de horas contratadas.

Evalúa la optimización de la dotación de docentes y asistentes de la educación considerando las necesidades curriculares, la estructura de cursos y la evolución histórica de contrataciones. Identifica oportunidades de mejora en la asignación de horas docentes y asistentes.
Fuente de datos: dotación de docentes y asistentes de la educación MINEDUC.

Anexo 5 – Fuentes de datos de la SIE

Estados de Resultados

- Información disponible desde el año 2016 hasta el año 2024.
- El Estado de Resultados corresponde a un flujo de ingresos y gastos que se puede consultar, de manera agregada, de forma anual
- Permite analizar el detalle a nivel de establecimiento, tipo de subvención y cuenta contable, basado en el plan de cuentas publicado en el sitio de la Superintendencia de Educación:

https://ptf.supereduc.cl/procesos-declarativos/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-material-de-apoyo-manuales

- La fuente de consulta corresponde a la siguiente estructura de datos: periodo de rendición, identificación del establecimiento (RBD), tipo de subvención, tipo de cuenta contable, cuenta contable y monto declarado.

Libro de Remuneraciones

- Información disponible desde el año 2016 hasta el año 2024.
- Registra los datos generales de trabajadores asociados a liquidaciones de sueldo.
- El nivel de detalle es mensual, identificando al trabajador, la subvención asociada, la cuenta contable utilizada y el monto declarado.
- Permite observar el gasto en remuneraciones por cada mes y por cada establecimiento.

Libros de Compras y Honorarios

- Información disponible desde el año 2016 hasta el año 2024.
- Registra documentos asociados a gastos de compras y pagos de honorarios, con detalle a nivel de fecha de documento (fecha de emisión y fecha de pago).
- La estructura de los datos incluye el periodo, el número de documento, el proveedor, la descripción del documento, las fechas relevantes, el tipo de documento, la cuenta contable asociada y los montos declarados, rechazados o aceptados.
- Permite identificar de manera precisa cada operación de gasto a lo largo del tiempo.

Consultas de datos:

- Para la Etapa 1, se utilizarán archivos planos proporcionados por la Superintendencia de Educación.
- Para la Etapa 2 y 3 las consultas se realizarán mediante SQL consultas estructuradas (SQL) que permiten extraer los datos por periodo, establecimiento, subvención, cuenta contable, tipo de documento y trabajador.

Otras fuentes de datos

Datos abiertos MINEDUC (datosabiertos.mineduc.cl)

- Estudiantes y Párvulos: Esta sección dispone de información de estudiantes del sistema escolar (educación Parvularia, básica, media y especial)
- Docentes y Asistentes de la Educación: Esta sección contiene información completa de los docentes y asistentes del sistema educativo, sus características y las funciones que desempeñan al interior de los establecimientos.
- Establecimientos Educacionales: Esta sección contiene información completa de los distintos establecimientos del sistema educacional reconocidos oficialmente por el Estado (Establecimientos Educacionales, Planes de Mejoramiento Educativo (PME), Matrícula, Personal, Financiamiento, Programas y evaluaciones.
- Sostenedores: Esta sección contiene información de los sostenedores de los establecimientos del sistema educacional, sus características y resumen de cantidades de establecimientos que administran, entre otras.
- Indicadores y Encuestas: Esta sección contiene información sobre indicadores de la educación y algunas encuestas o estudios sobre el sistema escolar y/o alguno de sus actores.

Estas fuentes y datos se mencionan a título meramente informativo. La Superintendencia de Educación no tendrá responsabilidad alguna sobre la organización y calidad de los datos mencionados. Será de total y absoluta responsabilidad del innovador obtener la información pertinente y actualizada para los propósitos de la convocatoria, cualquiera sea el origen de la información: organismos públicos, organismos privados o propios del innovador. Asimismo, será de cargo del innovador cualquier costo relacionado con la obtención y procesamiento de la información requerida para el desarrollo de la presente convocatoria.